

MAIR090100201501

南中国海“4·23”“CS INNOVATION”轮
货舱内作业人员死亡事故调查报告

目录

一、事故简况及调查情况..... 3

 （一）事故简况..... 3

 （二）事故调查情况..... 3

二、事故船舶、船员概况..... 4

 （一）“革新”轮船舶基础数据..... 4

 （二）“革新”轮船舶检验情况..... 5

 （三）“革新”船舶安全检查情况 5

 （四）船舶配员及登轮作业人员情况5

 （五）“革新”轮船舶载货情况.....7

 （六）船舶公司概况..... 7

 （七）青岛博福船舶工程有限公司概况..... 8

三、事故水域天气、海况.....8

四、事故经过.....9

五、救援情况.....11

六、事故分析..... 13

 （一）作业人员的安排.....13

（二）测量位置的确定.....	13
（三）船长、大副货舱测厚作业经历.....	14
（四）船长、大副对体系文件的熟悉程度.....	14
（五）在航测厚作业.....	14
（六）洗舱、驱气、除气和气体测量.....	15
（七）5#左舱的基本情况.....	16
（八）公司安全管理体系文件对测厚作业的要求.....	20
（九）对作业人员的审核与培训.....	20
（十）作业人员的设备.....	21
（十一）船方对作业看护.....	21
（十二）作业时未按体系文件规定测量货舱气体.....	24
（十三）作业前没有进行风险评估.....	24
（十四）酒精、药物、疲劳.....	25
（十五）遇险后的救援行动.....	25
七、不安全行为及不安全因素.....	25
（一）不安全行为.....	25
（二）不安全因素.....	26
八、安全管理建议.....	27

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015 年 4 月 18 日 1340 时，马绍尔群岛籍“CS INNOVATION”（以下称“革新”轮）从新加坡起航驶往广州港。4 月 23 日约 1035 时，该轮航行到南中国海南部水域（概位：13° 12.31′ N、111° 42.0′ E），在该轮 5#左货舱内进行货舱壁测厚工作的一名橡皮筏操纵人员在作业过程中落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

4 月 25 日，该轮到达广州港 13ZH 锚地抛锚，并将事故情况向广州海事局报告。接报后，广州海事局成立事故调查组，对事故进行了调查。

事故调查组通过询问该轮船长、大副等船员，以及测量作业人员，复印了该轮船舶相关证书、文书、船员、测厚工作人员的证书、以及进入封闭舱室作业的相关文件等资料，获得以下证据资料：

（1）询问笔录 15 份；（2）船舶相关证书复印件 1 套；（3）船员、测厚工作人员证书复印件 1 套；（4）现场照片若干；（5）该轮港口国监督检查报告 1 份；（6）相关的体系文件复印件 1 份；（7）该轮进入封闭舱室作业的相关表格 1 套；（8）航海日志、轮机日志复印件各 1 份；（9）该轮提交的海事报告 1 份；（10）船员名单及随船人员名单各 1 份；（11）该轮与公司联系的电子邮件打印件若干。

二、事故船舶、船员概况

（一）“革新”轮船舶基础数据。

船名	CS INNOVATION
国籍	马绍尔群岛
船籍港	马朱罗
船舶种类	油船
呼号	V7LN5
IMO 编号	9158886
船体材料	钢质
总吨	156692
净吨	107870
总长	330.25 米
船宽	58.04 米
型深	31.00 米
主机类型、功率	内燃机、23552 千瓦
船舶建成日期	1997 年 11 月 14 日
船级社	法国船级社
船舶建造厂	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. Korea Ulsan
船舶所有人	CSZ SHIP COMPANY LIMITED
船舶管理人	UNITED SHIP MANAGEMENT PTE. LTD



图1 “革新”轮

（二）“革新”轮船舶检验情况。

该轮事故前因船舶买卖，船东、船旗国变更，最近一次检验为船舶初次检验，由法国船级社于2015年4月18日在新加坡进行，检验证书有效期至2017年11月11日。

经核查，“革新”轮船舶证书齐全有效。

（三）“革新”船舶安全检查情况。

该轮最近一次港口国监督检查于2015年4月11日在印度尼西亚进行，检查结果为零缺陷。

（四）船舶配员及登轮作业人员情况。

1、船舶配员情况。

“革新”轮本航次配备船员 28 名，全部持有效合格的船员证书，

船员配备满足该轮最低安全配员要求。

2、主要船员情况。

船长赵X新，男，中国籍，1956年5月22日出生，1980年7月份毕业于大连海运学校驾驶专业，毕业后进入大连远洋运输有限公司工作至今，持有辽宁海事局签发的3000总吨及以上无限航区船长适任证书，约有20年在油轮上任职船长的资历，2015年4月15日在该轮任职船长。

大副陈X，男，中国籍，1976年10月5日出生，2000年7月份毕业于大连海事大学驾驶专业，毕业后进入大连远洋运输有限公司工作至今。2009年取得辽宁海事局签发的3000总吨及以上无限航区大副适任证书，2010年6月份起先后在三艘VLCC（不包括本轮）上任职大副。2015年4月15日在该轮任职大副。

3、随船人员情况。

轮机长张X程，男，中国籍，1978年2月12日出生，2015年4月18日在新加坡登轮，新加坡联合船舶管理公司（UNITED SHIP MANAGEMENT PTE. LTD）机务主管，协助验船师对船舶进行检验，检验完毕制作修理清单，以便船舶进船厂修理。

Liang X xiang, 男，新加坡籍，1980年8月8日出生，法国船级社验船师，2015年4月18日在新加坡登轮，本航次随船检验船舶。

Sim X guan, 男，新加坡籍，1981年11月12日出生，法国船级社验船师，2015年4月18日在新加坡登轮，本航次随船检验船舶。

测量人员，代X昂，男，中国籍，1988年12月17日出生，2008

年毕业于山东交通学院,学习船舶建造与维修专业,学制5年(专科),毕业后进入青岛博福船舶工程有限公司(以下简称博福公司)从事测厚工作。代X昂持有中国船级社2013年5月31日签发的无损检测人员资格证书(证书编号:CCS-2013-UT-II-167RN),证书有效期至2018年5月30日。

测量人员,周X,男,中国籍,1986年8月11日出生,博福公司员工。周X持有中国船级社2010年12月31日签发的无损检测人员资格证书(证书编号:CCS-2010-UT-II-737),证书有效期至2015年12月30日。

橡皮筏操纵人员,曹X强,男,中国籍,1973年9月22日出生,博福公司临时聘请的工人。

橡皮筏操纵人员,侯X同,男,中国籍,1970年4月21日出生,博福公司临时聘请的工人。

博福公司受“革新”轮船舶管理人的委托,负责该轮本次的货舱测厚工作。根据博福公司的安排,2015年4月16日,2名测量人员和2名操纵橡皮筏的人员在新加坡登轮。

(五)“革新”轮船舶载货情况。

空载,船舶吃水:艏7.8米、艉11.0米。

(六)船舶公司概况。

1、船舶所有人。

CSZ SHIP COMPANY LIMITED,“革新”轮为该公司全资所有。

2、船舶管理公司。

UNITED SHIP MANAGEMENT PTE. LTD, 公司地址: 81, UBI AVENUE 4, #10-05 UB ONE SINGAPORE 408830。

公司根据ISM规则的规定建立了安全管理体系文件, 公司持有日本海事协会2014年10月28日签发的《符合证明》, 有效期至2019年8月20日。“革新”轮持有法国船级社2015年4月18日签发的《安全管理证书》, 有效期至2015年10月17日。

(七) 青岛博福船舶工程有限公司概况。

该公司持有法国船级社2013年8月2日签发的《船体结构测厚证书》(Certification of a Firm in Thickness Measurements of Hull Structure), 证书有效期至2016年8月1日。

三、事故水域天气、海况

该轮船长陈述, 事故时晴天, 风力 4-5 级, 风向不详, 涌浪不明显。

该轮大副陈述, 事故时晴天, 风力不详, 海面有浪花, 海上气温约 30℃。

该轮航海日志记录, 事故时东南风 4 级, 海况 4 级, 晴天, 能见度 7 级, 海面温度 29-30℃。

综上, 事故时东南风 4 级, 海面轻浪, 晴天, 能见度良好, 海上温度 29-30℃。

四、事故经过

2015 年 4 月 18 日 1340 时, “革新”轮从新加坡起航驶往广州, 拟进入广州南沙龙穴船厂修理。该轮因中间检验需要对货舱壁测厚,

安排了验船师和测量人员随船对货舱壁进行测厚工作，在航行途中，大副组织人员对相关货舱进行洗舱、换气、通风。

21 日，完成对 3#中舱、1#中舱货舱壁厚度测量。

22 日，完成对 1#左舱、1#右舱、3#左舱、3#右舱货舱壁厚度测量。

22 日中午，大副分别向 5#左舱、5#右舱注入压载水，1600 时，舱内水深达到 10 米，以便 23 日测量 5#左舱、5#右舱货舱壁厚度。

23 日 0940 时，泵匠孙 X 棠分别对 5#左舱前后两个通风口位置进行气体成分测量，测量深度分别为距离舱面 19 米、13 米和 6 米三个档次，测得 5#左舱的氧气含量为 20.9%，可燃气体含量为 0。

0945 时，泵匠孙 X 棠测得 5#右舱的氧气含量为 20.9%，可燃气体含量为 0。

气体测量完毕，大副签发了进入 5#左舱、5#右舱封闭舱室许可证，进舱许可时间为 1000-1800 时。

随后船员在该轮 5#左舱和 5#右舱之间放置了呼吸器、担架、救生衣和约 40 米长的绳子，用惰气管往 5#左舱、5#右舱内打空气，分别从两个舱的两个透气孔用水力风机向舱内通风。

1000 时，该轮航向 021°，航速约 9.4 节，船位 13° 08.38' N、111° 41.20' E，东南风 4 级，海面轻浪，海上气温约 30℃。

1015 时，验船师 Sim X Guan、测量人员周 X、曹 X 强进入 5#右舱开始货舱壁厚度测量作业。测量期间泵匠栾 X 华带一名缅甸籍实习生负责现场看护。

与此同时，另一组人员代X昂、侯X同穿着救生衣，穿戴安全帽（带头灯），携带手电筒、测厚仪一起进舱，在5#左舱一层小平台上用压缩空气对橡皮筏进行充气，待橡皮筏充气膨胀后，在水手的协助下，两人将筏放到舱内水面上。放好筏后，侯X同待在舱内等候，代X昂走出货舱，等待验船师到来一起进舱测量。期间，侯X同因口渴向代X昂要了水喝。



图2 测厚使用的橡皮筏

约1025时，代X昂、侯X同、船公司机务主管张X程、验船师LIANG X XIANG一起进入5#左舱。进去后，机务主管和验船师两人站在一层的小平台位置观察货舱壁及货舱顶部周围情况，操筏人员侯X同、测量人员代X昂沿着梯子往下走，泵匠孙X棠在舱口下的一层小平台值班看护，两个水手在甲板舱口值守。船公司机务主管张X程和

验船师 LIANG X XIANG 在一层的小平台位置观察了一会，也一起沿着梯子往下走。这时，张 X 程发现测量人员代 X 昂往上走，便问他干什么？代 X 昂说筏的绳子绑在舱口，要上去拽绳子调整橡皮筏的位置，让侯 X 同登筏。说完，张 X 程和验船师继续往货舱一层大平台走，边走边察看舱壁的腐蚀和变形情况。

代 X 昂在一层小平台拽住绳子，调整橡皮筏到二层平台下方的位置，看到侯 X 同登筏并用手抓住梯子固定橡皮筏后，也往下走。

当代 X 昂走到一层小平台下方的梯子时，听到侯 X 同叫了一声“啊”，代 X 昂往下看发现侯 X 同乘坐的橡皮筏离开了梯子，便问侯 X 同怎么了，接着又听到侯 X 同叫了一声“啊”，双手拍打橡皮筏的两舷，这时张 X 程就对代 X 昂说：“你同事叫你，赶紧下去。”

当代 X 昂到达二层平台后，发现侯 X 同用双脚蹬筏上当座位用的木板，不停地在挣扎，橡皮筏离开梯子往前移动。代 X 昂看他样子很痛苦，即告诉他不要慌，不要乱蹬。

约 1035 时，代 X 昂看到侯 X 同在挣扎的过程中，突然身体后仰翻入水中，落水时距离梯口约 5 米。此时该轮船位：13° 12.31' N、111° 42. 0' E，航速约 9.4 节，航向 021°。

五、救援情况

侯 X 同落水后，代 X 昂、张 X 程和验船师马上沿梯子下到水面附近，看到侯 X 同自行往梯子方向游了一会，就无力挣扎，张 X 程和验船师试图用划筏的桨叶救他，但无法够到。此时，在货控室的大副从 VHF 听到“都出来了”，即往 5#左舱舱内注水。根据计划，5#左舱水

深 10 米点测量完毕，还需要注水提高水位，以便测量更高的舱壁位置。张 X 程和验船师没有穿救生衣不敢下水，代 X 昂虽然穿着救生衣但也不敢下水。鉴于无法救援，代 X 昂离开现场，张 X 程与验船师一起也离开现场，准备上去后让在一层小平台看护的孙 X 棠把救生衣、救生圈、呼吸器往下搬，同时通知其他人过来。

大副接到人员落水的报告后，停止往 5#左舱舱内注水，同时向船长报告。

约 1041 时，代 X 昂上到甲板面后，叫孙 X 棠拿救生衣下舱救人。此时刚好 5#右舱测厚工作完成，水手长姜 X 和 5#右舱的一名测厚人员周 X 与孙 X 棠一起带着撇缆绳、救生衣、手电筒和便携式气体检测仪下到舱底，水手长看到救生衣漂浮在水面，便把橡皮筏拉到梯子旁边，登上橡皮筏去救人，还没蹲下就感觉到强烈刺鼻的油气味，便告诉随行的周 X 和孙 X 棠受不了，赶紧上去。

约 1052 时，三个人返回甲板上。

随后，大副携带心肺复苏仪赶到 5#左舱舱口处，接着船长等人也赶到。约 1100 时，船长和水手长带着呼吸器下舱，随后大副和泵匠栾 X 华也下去。船长和水手长下到舱底，水手长用手电筒照射找到漂浮在水面的救生衣，未看到侯 X 同的身体，救生衣也没有动的迹象，船长判断侯 X 同可能从救生衣上滑下去了，并认为侯 X 同可能救不过来了，便决定返回甲板面。与大副等人短暂商议，船长决定排水进行救援。

1125 时，将事故情况向公司报告。

约 1130 时，开始排水。

1430 时，排水完毕。

1540 时，大副组织人员下舱，找到侯 X 同遗体，准备用担架抬出，但在绑扎的过程中感到舱内异常闷热，便决定先撤离返回甲板。

1706 时，三副李 X 英、水手长、孙 X 棠和一名水手带上呼吸器再次进 5#左舱，把遗体固定在担架上，由甲板上人员牵引绳子将担架拉上来。

六、事故分析

（一）作业人员的安排。

船方不参与具体的测厚工作，只安排船员予以协助。作业人员分为两组，每组一名验船师、一名测厚人员、一名操纵橡皮筏人员。

1 组：Liang X Xiang、代 X 昂、侯 X 同；2 组：Sim X Guan、周 X、曹 X 强。公司机务主管张 X 程在作业时参与 1 组的测量，这样的工作安排并无不妥。

（二）测量位置的确定。

验船师先查看船舶货舱图纸确定需要测量的部位，然后通知大副，由大副将压载水打到预定的高度，经验船师进舱查看货舱壁的腐蚀情况后，再指定测量人员进行测量。具体的测量位置由验船师确定，确保符合检验规范的要求。

（三）船长、大副货舱测厚作业经历。

两人长期在大连远洋公司的油轮工作，船长有 20 多年任职船长工作经历，大副也有约 4 年任职大副工作经历。船长自称在任职船长

期间，曾在锚地锚泊和在船厂修理期间有两次货舱壁测厚经历，但只是几万载重吨的油轮，没有大型油轮货舱壁测厚的经历，更没有在航测量货舱壁的经历。大副自称没有在油轮上从事货舱壁测厚的经历。

本次测厚作业安排在航行期间进行。事前船长、大副没有根据船舶航行受天气、海况的影响引起船舶颠簸摇摆，货舱内操筏测量筏容易倾覆的实际情况；也没有考虑到货舱通风不足、舱内油泥渗出有毒有害残留气体，对作业人员的危害、货舱照明不足，影响测量工作、货舱高温高湿的环境，易引起作业人员疲劳、脱水、中暑等；更没有考虑到对作业需要进行特殊的监护，以及遇到困难及险情的联系方式，如何组织救援等方案和措施。

虽然船长、大副船上工作资历长，也具有丰富的油轮工作经历，但明显缺乏大型船舶货舱壁测厚的经验，不重视本次货舱壁测厚工作，思想上麻痹大意。

（四）船长、大副对体系文件的熟悉程度。

船长、大副作为公司新聘人员，上岗前公司安排了对体系文件的学习与培训，但才半天时间。作为中国人，两人的英文水平一般，很难在短时间内看懂并充分理解英文编写的体系文件。

（五）在航测厚作业。

本航次，公司安排船舶进广州南沙龙穴船厂修理，刚好需要进行船舶中间检验，根据船级社的要求，需要对船舶货舱壁进行测厚，以便评估舱壁的锈蚀情况。因此，为了在进厂前确定船舶的修理范围，作为船舶可能需要修理的部分——货舱壁板，其锈蚀情况需要尽快确

定。因此，船公司将测厚作业安排在船舶自新加坡至广州之间公海航行期间进行。

船舶在海上航行，受风浪的影响，容易引起船舶颠簸摇摆，对货舱内乘筏作业人员的安全构成严重威胁；且船舶处于在航状态，船上很难为测厚提供较安全和具备作业的条件。一些船级社，如 CCS、IACS 明确规定，不允许本社验船师在航期间从事测量检验。

本次作业期间，虽然海上风力不大（基本上东南风 3-4 级），海面轻浪，但船舶在海上航行，影响船舶航行安全的因素很多，该轮在航测厚作业存在很大的盲目性、冒险性，不符合海员的通常做法。

（六）洗舱、驱气、除气和气体测量。

测厚作业前，大副组织船员对货舱进行清洗，接着用惰气置换舱内油气，再用空气置换舱内惰气，然后对舱室进行持续通风，并对舱内氧气含量、可燃气体及有毒气体进行测量。完成洗舱和有毒气体测量后，验船师告诉大副可向货舱打入某一高度的压载水。压载完毕，在验船师和测量人员进入前再进行一次气体成份测量，气体测量满足进入封闭舱室要求后由大副签发“封闭舱室进入许可”。

根据公司体系文件，进入封闭舱室氧气含量达到 21.0%，可燃气体含量少于 1%，人员可以进入封闭舱室作业。该轮的洗舱、驱气、除气作业符合体系文件要求。

（七）5#左舱的基本情况。

5#左舱是该轮 15 个货油舱之一，容量 14565 立方米(100%舱容)，深度 29.6 米。该舱甲板面有一个人孔、两个通气口及一条惰气管通

向舱内。作业时，作业人员需要从人孔下到水面附近（本次作业压载后人孔距离水面高度约 20 米），乘橡皮筏前往舱内不同位置进行测量。

1. 货舱照明不足

从 5#左舱的示意图可以看出，由于货舱的深度大，下舱楼梯线路曲折复杂，未经清理布满油泥，在如此环境条件下，货舱没有照明设备，仅靠作业人员携带的手电筒、头盏灯不足以提供足够的照明。作业期间，在舱口的现场看护人员根本无法看清测厚人员作业情况，无法做到实时看护，货舱照明不足，不利于测厚安全作业。

2. 高温、高湿对作业的影响

作业期间，船舶在低纬度海区（北纬 12° -13° ）航行，气温约 30℃，因通风不足，舱内的温度、湿度较高。参与作业的人员，及事故后参与救援的人员，曾反映舱内闷热，湿度较高。高温、高湿的作业环境，容易引起作业人员疲劳、脱水、中暑。

3. 作业前货舱通风

5#左舱洗舱、驱气完毕，船方使用两台小型水力风机通过直径约 40 厘米的通风口和舱顶的惰气管道对货舱进行通风，因水力风机没有导风管，风力又小，很难对舱底进行通风。此外在人孔盖打开的情况下，惰气管道打入新鲜空气的通风效果也受影响。

5#左舱因无法进行有效的通风，舱内残留的有毒气体，油泥不断渗漏出来的有毒气体得以在舱底积聚。侯 X 同遇险后，下舱救援的水手长曾闻到强烈刺鼻的油气味。

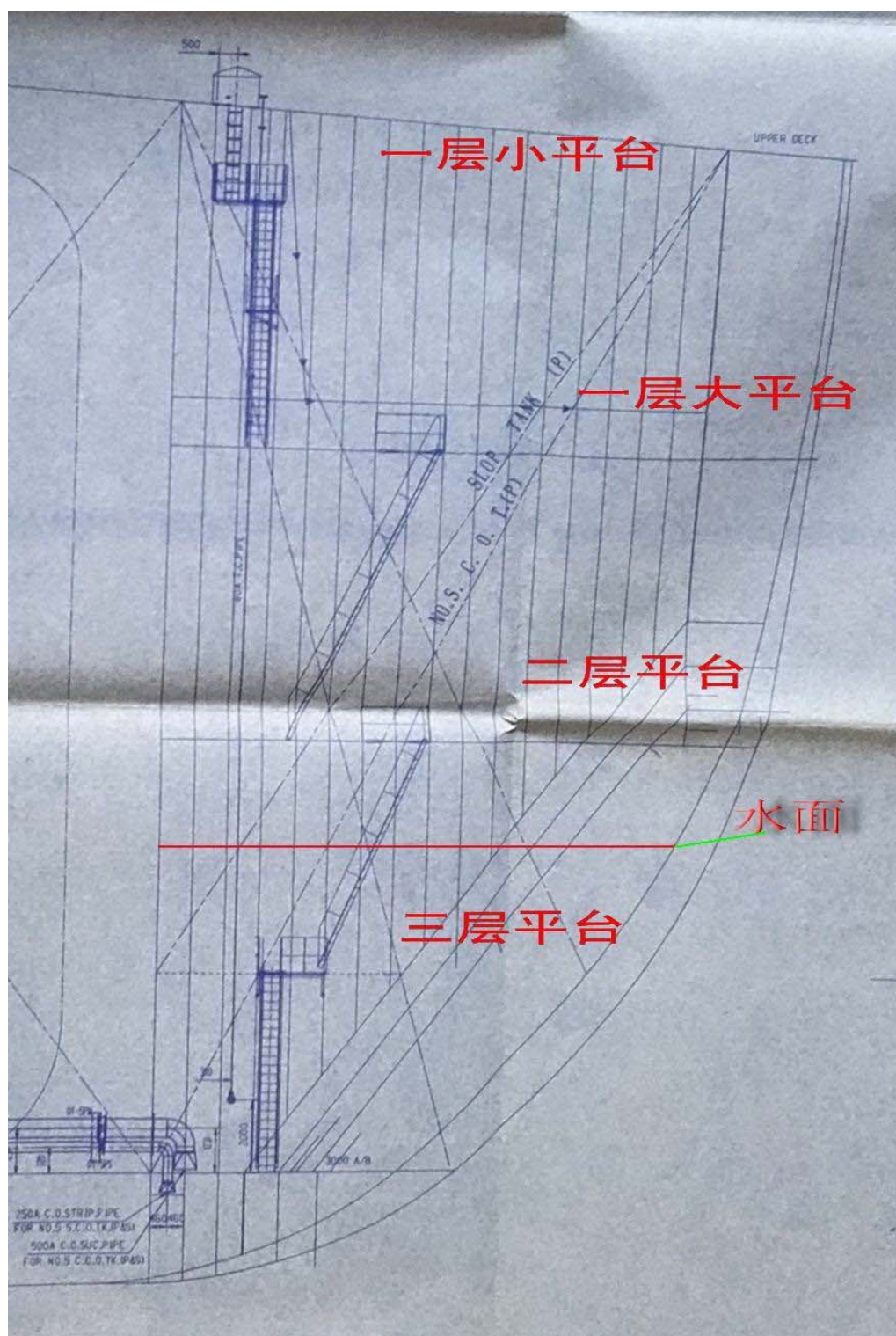


图 3 5#左舱内结构图

可以看出，该轮 5#左舱照明不足；高温、高湿；通风不良，造成有毒气体在舱底积聚，不适于进行测厚作业。



图 4 5#左舱通风孔



图 5 用于通风的水力风机

（八）公司安全管理体系文件对测厚作业的要求。

查阅公司安全管理体系文件，没有货舱壁测厚作业的程序文件和须知文件。相关文件《进入封闭舱室许可》规定，进入封闭场所前应进行风险评估；应办理进入封闭场所许可证；经培训的人员才能进舱作业；进舱作业人员应配备防护设备，防护设备应堆放舱口；作业期间经常测量气体，保持通风等。

有些文件规定符合工作实际、可操作性强，如：进入封闭场所许可证；经培训的人员才能进舱作业；进舱作业人员应配备防护设备；作业期间经常测量气体。有些文件不符合工作实际、可操作性较差，如：进入封闭场所前应进行风险评估；防护设备应堆放舱口；保持通风。没有说明如何进行风险评估，由谁来组织风险评估，仅仅要求舱内氧气含量达到 21%，有毒气体含量少于 1%，即可签发进入封闭场所许可证，而没有对舱内照明不足给作业带来的风险、海上航行风浪因素给作业安全带来的隐患、楼梯油泥未清除如何防滑等风险，则没有考虑。而“防护设备应堆放舱口”，没有考虑该轮是超大型船舶，应该放在舱底才能及时发挥作用。“保持通风”，没有说明如何“保持通风”、怎样才能做到“保持通风”，文件可操作性较差。

实际上，大型油轮货舱壁测厚作业是一项关键性操作，公司的安全管理体系文件没有这一关键性操作的程序文件或须知文件，明显存在不足，《进入封闭舱室许可》的程序文件不能有效指导船舶货舱壁测厚作业安全操作。

（九）对作业人员的审核与培训。

4 名外来作业人员，其中 2 名为测厚人员，2 名为橡皮筏操纵人员。2 名橡皮筏操纵人员是否适于操纵橡皮筏，4 名外来人员是否具有船上工作经历，是否会游泳，船方事先不知道。

体系文件《进入封闭舱室许可》规定“经培训的人员才能进舱作业”，就是考虑到外来人员不了解船舶情况，尤其是货舱的结构、作业的环境情况、作业需要注意的事项等，才作出这样的规定。但在作业前，船方却没有对外来人员进行培训。

可以看出，船方对作业人员是否适于货舱测量作业没有进行审核，也没有按规定对他们进行培训。

（十）作业人员的设备。

根据公司体系文件《进入封闭舱室许可》的规定，应为进入封闭场所的人员提供的设备：气体检测仪、呼吸器、安全绳、防护服、照明工具。

进入 5#左舱的 4 个人，只有机务主管张 X 程携带了便携式气体探测器，而机务主管、验船师两人在一起，与代 X 昂、侯 X 同不在一个位置高度，当代 X 昂、侯 X 同所处位置的气体含量发生变化后不能实时探测出气体的变化。

显然，船方未按规定为进舱人员提供气体探测设备。

（十一）船方对作业的看着护。

船方不参与测量工作，只安排船员予以协助。大副负责统筹洗舱、通风、气体测量、签发进入封闭舱室许可，调节所测量舱室压载水高度。测厚作业期间大副和三副李 X 英在货控室轮流值班（时间间隔为

6 小时)，期间两人不再承担航行值班工作。

作业时，大副安排了泵匠、水手、实习生在现场看护，但未明确具体的看护位置、看护要求、现场看护负责人，以及由谁向货控室指挥人员报告现场情况。

5#左舱测厚作业时，泵匠孙 X 棠在 5#左舱一层小平台值守，从这个位置，因货舱深度大、照明不足，看护人员看不清作业人员，无法及时了解作业情况。

考虑该轮货舱的深度，船方应安排 2 名看护人员，1 人在舱底，1 人在一层小平台，保持 VHF 通讯畅通，保持对作业的全程监控，一旦发生紧急情况，立即组织救援，并向货控室指挥人员报告。

侯 X 同落水后，刚好 5#右舱测量完毕，测量人员出来后，在货控室的大副在 VHF 听到“都出来了”，误以为是 5#左舱测量完毕，即按计划往 5#左舱注水，以便测量更高位置的舱壁板。当代 X 昂上来请求支援，当时在 5#左舱一层小平台值守的孙 X 棠还误以为是测量完毕而走出舱口上到甲板面。

可以看出，船方对看护的安排组织无序，现场看护人员未能对测厚作业进行有效的监护，作业人员遇险，也无法第一时间进行救援。



图 6 5#左舱一层小平台



图 7 5#左舱甲板人孔盖

(十二) 作业时未按体系文件规定测量货舱气体。

23 日 0940 时, 泵匠孙 X 棠分别对 5#左舱前后两个通风口位置进行气体测量, 测量深度分别为距离舱面 19 米、13 米和 6 米三个档次, 测得 5#左舱的氧气含量为 20.9%, 有毒气体含量为 0。此后, 至发生事故, 未测量 5#左舱气体。

根据公司体系文件《进入封闭舱室许可》的规定, 人员进入货舱后应经常测量气体成分, 一旦空气质量恶化立即指令人员撤离; 气体测量应注意舱内可能存在缺氧的区域, 即使气体测试合格, 舱内由于结构方面的原因, 可能存在一些通风的死角; 气体测量要对不同高度的气体进行测量以获得不同的样本。

可以看出, 在人员进入后船方没有对 5#左舱气体保持经常测量, 测量的位置也没有覆盖 5#左舱的所有区域, 不符合公司体系文件的要求。

(十三) 作业前没有进行风险评估。

该轮货舱深度约 30 米, 货舱内没有照明设备; 下舱楼梯线路曲折, 布满油泥, 虽然经清洗、气体测量, 但残存油泥仍不断渗出有毒有害气体; 舱内高温、高湿; 在航测厚作业, 受到风浪因素影响。可以看出, 作业环境比较恶劣。

体系文件虽然要求“进入封闭场所前应进行风险评估”, 但仅要求“舱内氧气含量达到 21%, 有毒气体含量少于 1%”, 即可签发进舱作业许可证。显然, 这样的“风险评估”没有起到真正的风险评估作用。

作业前，船方没有对外来人员进行培训，以便让外来人员了解货舱结构、作业环境、作业注意事项等；也没有召集验船师、测量人员等相关人员开会，认真研究作业过程中可能遇到的困难，以及遇到困难、险情时应采取的措施。

显然，作业前船方没有对货舱测厚作业所面临的风险进行评估，作业存在盲目性、冒险性。

（十四）酒精、药物、疲劳。

据调查，4名测量人员在作业期间没有喝酒和服用药物。从几天的工作来看，上午、下午、晚上均安排测厚作业，虽然每次持续的工作时间不超过2小时，但考虑到在通风不良、高温、高湿的货舱环境，口渴、大量出汗、体力消耗很大。如在事故前，代X昂、侯X同充好筏后，侯X同曾因口渴需要喝水。因此，不排除作业人员出现疲劳的现象。

（十五）遇险后的救援行动。

人员落水后，由于没有在舱底预先准备安全绳、带钩的长竹竿等救援设备，加上现场看护人员未能对测厚作业进行有效的监护，没有发现人员落水的险情，无法第一时间组织有效的救援，错过了救援的最佳时机。此后，水手长到达现场曾登筏救援，但因浓烈的油气刺激而放弃救援行动。船长、大副到达现场，也没有积极采取措施组织船员营救。可以看出，侯X同落水遇险后，船方没有组织有效的救援行动。

七、不安全行为及不安全因素

（一）不安全行为。

1、船方对作业人员是否适于货舱测厚作业没有进行审核，也没有按规定对他们进行培训。

2、船方对看护的安排组织无序，现场看护人员未能对测厚作业进行有效的监护，作业人员遇险，也无法第一时间组织救援。

3、作业人员进入货舱后，船方没有对 5#左舱气体保持经常测量，测量的位置也没有覆盖 5#左舱的所有区域，不符合公司体系文件的要求。

4、侯 X 同落水遇险后，船方没有组织有效的救援行动。

（二）不安全因素。

1、船方未按规定为进舱人员提供气体探测设备。

2、船长、大副明显缺乏大型船舶货舱壁测厚经验，不重视本次货舱壁测厚工作，思想上麻痹大意。

3、船长、大副对公司体系文件不够熟悉。

4、该轮在航测厚作业存在很大的盲目性、冒险性，不符合海员的通常做法。

5、该轮 5#左舱照明不足；高温、高湿；通风不良，造成有毒气体在舱底积聚，不适于进行测厚作业。

6、大型油轮货舱壁测厚作业是一项关键性操作，公司的安全管理体系文件没有这一关键性操作的程序文件或须知文件，明显存在不足，《进入封闭舱室许可》的程序文件不能有效指导船舶货舱壁测厚作业安全操作。

7、作业前船方没有对货舱测厚作业所面临的风险进行评估，作业存在盲目性、冒险性。

8、不排除作业人员出现疲劳的现象。

八、安全管理建议

为更好地吸取事故教训，防止类似事故再次发生，促进海上人命安全，提出如下安全管理建议：

（一）大型油轮货舱测厚工作属于船上关键性操作，公司的安全管理体系文件没有这一关键性操作的程序文件或须知文件，应该补充完善，以便正确指引船舶货舱测厚工作。

（二）船长、大副缺乏大型船舶货舱壁测厚工作经验，船公司方面应加强指导。

（三）船长、大副任职前应充分熟悉公司的安全管理体系文件。

（四）应严格遵守体系文件的规定，作业前对作业人员进行培训；作业过程中，为进舱人员提供气体探测设备；保持经常测量气体，测量的位置覆盖货舱所有的区域。

（五）船舶在航时，船上很难为测厚提供较安全和具备作业的条件，今后，公司应严禁船舶在航测厚作业。

（六）大型油轮货舱壁测厚作业是一项关键性操作，在作业前应进行风险评估。

（七）制定看护方案，确实做到对测厚作业进行有效的监护，一旦发生险情及时救援，及时向指挥员报告。

（八）合理安排作业时间，防止作业人员出现疲劳现象。

（九）船舶在航状态，船上很难为测厚提供较安全和具备作业的条件，法国船级社应禁止本社验船师进行在航测厚作业。